

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 1 de 14
		REVISIÓN 02	

AÑO: 2018

INDICE

1. Disposiciones relativas a la Calidad.
 - Requisitos mínimos
 - Requisitos de madurez
 - 1.1. Coloración
 - 1.2. Clasificación
 - 1.3. Definiciones
 - 1.4. Caracteres Cualitativos
2. Disposiciones relativas al Calibrado
 - 2.1. Uniformidad
 - 2.2. Envases, características
3. Disposiciones relativas a las Tolerancias
 - 3.1. Relativas de Calidad
 - 3.2. Relativas de Calibre
4. Disposiciones relativas a la Presentación
 - 4.1. Homogeneidad
 - 4.2. Acondicionamiento
5. Disposiciones relativas a Inocuidad y Trazabilidad
 - 5.1. Tratamientos fitosanitarios
 - 5.2. Residuos
 - 5.3. Trazabilidad
6. Equipo técnico de control
7. Bibliografía

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 2 de 14
		REVISIÓN 02	

1. Disposiciones relativas a la calidad

• REQUISITOS MÍNIMOS

En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de ellas y de los límites de tolerancia admitidos, los cítricos deberán estar:

- ❖ Enteros,
- ❖ Exentos de heridas y magulladuras cicatrizadas de importancia,
- ❖ Sanos, quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo,
- ❖ Limpios, prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
- ❖ Prácticamente exentos de plagas,
- ❖ Prácticamente exentos de daños causados por plagas,
- ❖ Exentos de toda señal de desecación interna,
- ❖ Exentos de daños causados por bajas temperaturas o heladas,
- ❖ Exentos de un grado anormal de humedad exterior,
- ❖ Exentos de olores y sabores extraños.

Además, tendrán que haberse cosechado con cuidado y haber alcanzado un estado de madurez y desarrollo que sea adecuado en función de las características de la variedad, de la época de la cosecha y de la zona de producción.

Dicho estado deberá permitirles:

- ❖ Buena conservación durante su transporte y manipulación
- ❖ Llegar en condiciones satisfactorias a su destino.

Los frutos que cumplan los criterios de madurez del presente anexo podrán ser "desverdizados". Este tratamiento sólo se permitirá si no se ven modificadas las demás características organolépticas naturales del cítrico.

• REQUISITOS DE MADUREZ

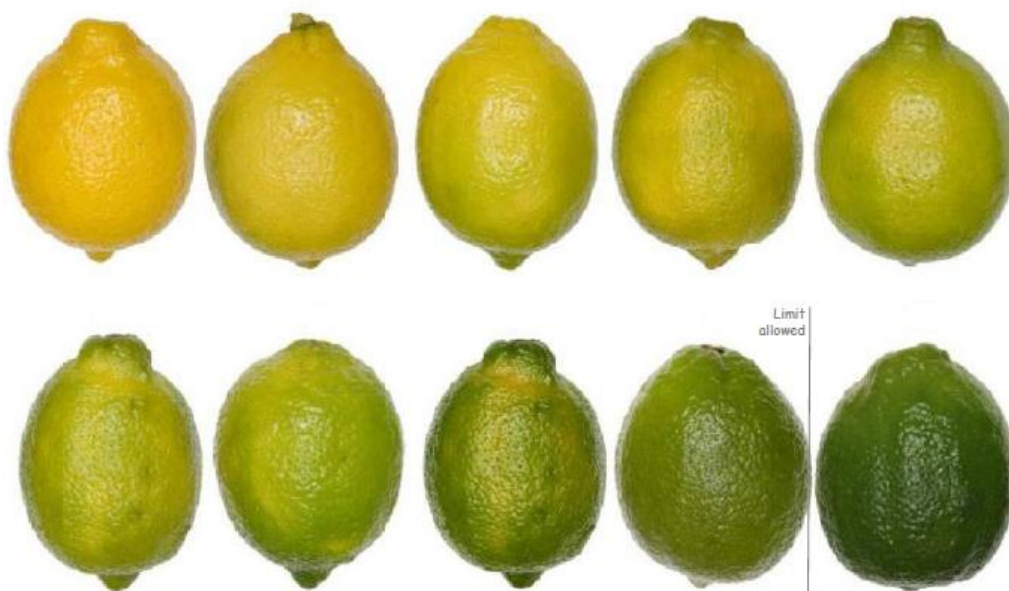
El estado de madurez del limón vendrá determinado por los parámetros → contenido mínimo de jugo: Porcentaje Mínimo de Jugo 35% según Res.145/3; art 66 del IASCAV – SENASA

1.1_Coloración

El grado de coloración deberá ser tal que, al término de su proceso normal de desarrollo, alcancen en el lugar de destino el color típico de la variedad a la que pertenezcan. No obstante,

se admitirán también los frutos de coloración verde (no oscura) siempre que tengan el contenido mínimo de jugo arriba establecido.

A continuación se muestra una grilla de colores permitidos y no permitidos:



1.1. Clasificación

Categoría I

Los cítricos, de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán las características que sean propias de la variedad o del tipo comercial al que pertenezcan.

- ❖ Limones con madurez y firmeza razonable, color uniforme, bien formados, piel lisa o levemente rugosa.
- ❖ Libre de pudriciones, daños de frío, heridas y quemaduras

No obstante, podrán admitirse los defectos leves de caracteres cualitativos que se indican a continuación, siempre que éstos no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase:

- ❖ ligeras malformaciones,
- ❖ ligeros defectos de coloración,
- ❖ ligeros defectos de la epidermis producidos durante la formación del fruto, como, por ejemplo, ramaleo, enfermedades de piel o quemaduras,
- ❖ ligeros defectos cicatrizados de origen mecánico, como, por ejemplo, señales de granizo, rozaduras o golpes sufridos durante la manipulación.

Categoría II

Esta categoría comprenderá los cítricos que no puedan clasificarse en las categorías superiores pero que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.

- ❖ Limones con color, madurez y firmeza razonable, piel suave o rugosa.

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 4 de 14
		REVISIÓN 02	

- ❖ Libre de pudriciones, daños de frío, y otros daños que pudieran afectar su conservación.

Siempre que mantengan sus características esenciales de calidad, conservación y presentación, estos cítricos podrán tener los defectos siguientes:

- ❖ malformaciones,
- ❖ defectos de coloración,
- ❖ cáscara rugosa,
- ❖ defectos de la epidermis aparecidos durante la formación del fruto, como, por ejemplo, ramaleo, enfermedades de piel o quemaduras,
- ❖ defectos cicatrizados de origen mecánico, como, por ejemplo, señales de granizo, rozaduras o golpes sufridos durante la manipulación,
- ❖ alteraciones epidérmicas superficiales ya cicatrizadas.

CRITERIOS DE CALIDAD

Calidad	Defectos	Sellado
Primera	Fruta con defectos leves 50 a 90% Frutas con defectos menores 10 % a 50% 0-3% de defectos mayores Uniformidad de color mayor a 90% Uniformidad de tamaño mayor a 90%	Cat 1
Segunda	Fruta con defectos leves 10 % a 50% Frutas con defectos menores 50% a 90% 0-5% de defectos mayores Uniformidad de color mayor a 70% Uniformidad de tamaño mayor 85%	Cat 2

1.2. Definiciones

DEFECTO LEVE: fruta con mancha de piel o lesión muy leve que en su conjunto no produzca alteración de superficie de la fruta. Incluye caracteres cualitativos como: ramaleo, oleocellosis, botrytis, mancha de trips, ácaro, cochinilla.

DEFECTO MENOR: Fruta con mancha de piel o lesión que en su conjunto produzca una ligera alteración de superficie de la fruta y no afecte significativamente su aspecto y/o conservación. Incluye caracteres cualitativos como: ramaleo, oleocellosis, botrytis, mancha de trips, ácaro, cochinilla.

DEFECTO MAYOR: Fruta cuya lesión o mancha en la piel en su conjunto produzca alteración en superficie de la fruta, afectando significativamente su aspecto y/o conservación. Incluye

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 5 de 14
		REVISIÓN 02	

golpe de piedra, heridas, fruta deforme, quemadura severa de sol, otros.

1.3. Caracteres cualitativos

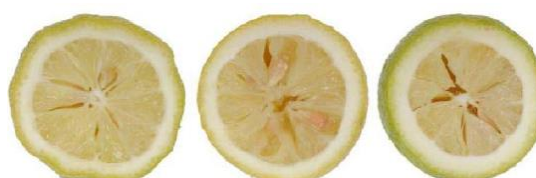
- ❖ Color
- ❖ Oleocellosis
- ❖ Trips
- ❖ Cochinillas
- ❖ Ácaros
- ❖ Acaro de la Yema
- ❖ Heridas mecánicas
- ❖ Daño por viento (ramaleo)
- ❖ Golpe de piedra
- ❖ Peteca
- ❖ Pitting
- ❖ Cool pitting, frozen (daño de frío o deterioro por heladas)
- ❖ Enfermedades de piel: Botrytis, Sarna, Melanosis, Moteado, Mancha Negra, cancrrosis
- ❖ Rugosidad
- ❖ Malformaciones, quimeras
- ❖ Bronceado
- ❖ Soft, (ablandamiento)
- ❖ Sunburn (quemadura de sol)

A continuación algunas fotos de los defectos y enfermedades más comunes en el limón:

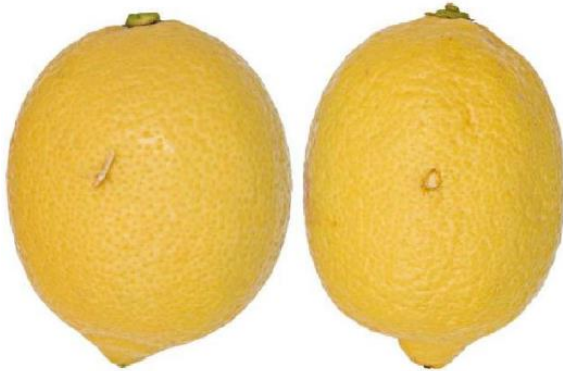
Daño externo de helada



Daño Interno de helada



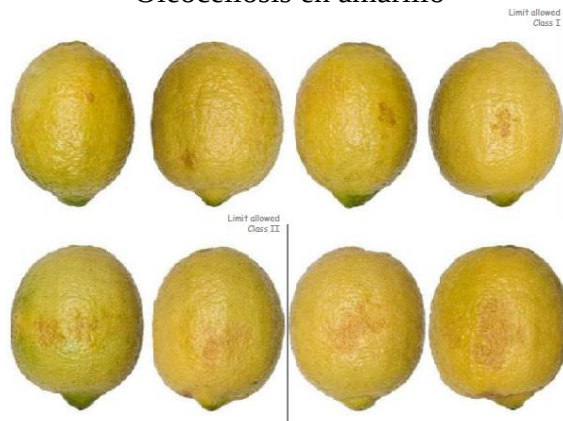
Heridas sin cicatrizar



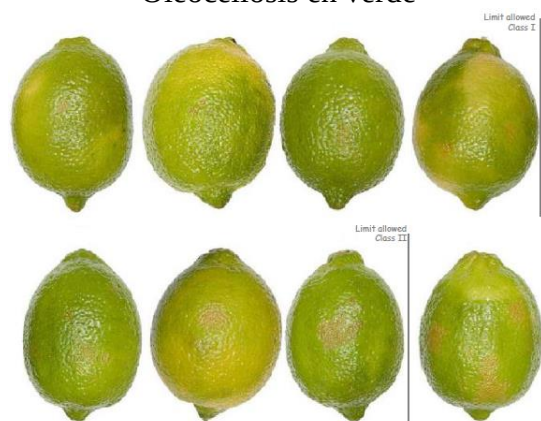
Cochinilla



Oleocellosis en amarillo



Oleocellosis en verde



Daños internos de helada



Envejecimiento del fruto



Envejecimiento del fruto

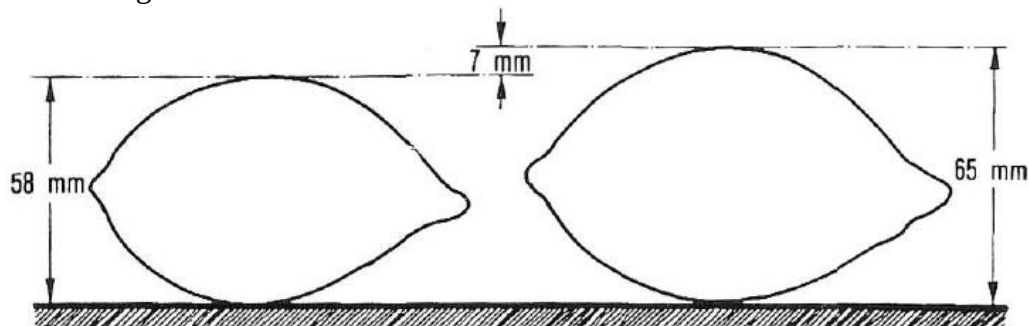


2. Disposiciones relativas al Calibrado

2.1. Uniformidad

El calibre de los cítricos vendrá determinado por el diámetro máximo de su sección ecuatorial.
Calibre mínimo de comercialización de limón: 50 mm

La diferencia máxima de diámetro no debe superar los 7 mm, entre el fruto más pequeño y el fruto más grande de un mismo envase.



Escala de Calibres Comercializables, según Legislación Europea:

Calibre UE	Diámetro (mm)	Peso Prom. (Gs)	Caja 18 Kg.	Pl6kg
1	72-83 (77)		72	
2	68-78 (75)	233	80	27
	68-78 (71)	211	88	32
3	63-72 (69)	186	100	35-36
	63-72 (66)	165	113	40
4	58-67 (64)	149	125	44-45
	58-67 (61)	135	138	48-50
5	53-62 (59)	124	150	
	53-62 (56)	115	162	
6	50-57 (54)	103	180	
	50-57 (51)		198	
7	50-52	103	210	

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 9 de 14
		REVISIÓN 02	

2.2. Envases características

En cuanto a las características de los envases de limón, los mismos deberán:

- ❖ Poseer una cantidad de unidades coincidentes con la indicada en el romaneo del envase.
- ❖ Un peso neto de fruta que permita garantizar en destino los kg netos declarados para cada tipo de envase. Equivaldría a un incremento mínimo de un 4 % de plus en peso del mismo.
- ❖ Tener uniformidad de tamaño, la diferencia máxima de diámetro no debe superar los 7 mm, entre el fruto más pequeño y el fruto más grande de un mismo envase.
- ❖ En envases de diferente peso, respetar las equivalencias de parámetros. Marcar los calibres de acuerdo a la reglamentación europea en todos los envíos con este destino: ej. 4/125 para cajas telescópicas de 18 kg. O 4/44-45 para PL 6 kg.

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 10 de 14
		REVISIÓN 02	

3. Disposiciones relativas a las Tolerancias

Se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada envase para los productos no conformes con las exigencias de la categoría indicada en el mismo.

3.1. Tolerancias de Calidad

Categoría I

Un 10 % en número o en peso de cítricos que no cumplan los requisitos de esta categoría, pero que se ajusten a los de la categoría II o, excepcionalmente, que se incluyan en las tolerancias de esa categoría.

Categoría II

Un 15 % en número o en peso de cítricos que no cumplan los requisitos de esta categoría ni tampoco los requisitos mínimos, quedando excluidos de dicho porcentaje los productos que presenten señales de podredumbre, magulladuras profundas u otras alteraciones que los hagan impropios para el consumo.

3.2. Tolerancias de Calibre

En todas las categorías, envases y formas de presentación: un 10 % en número o en peso de cítricos que presenten el calibre inmediatamente inferior y/o superior al indicado en dicho envase.

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 11 de 14
		REVISIÓN 02	

4. Disposiciones relativas a la Presentación

4.1. Homogeneidad

El contenido de cada envase incluirá únicamente cítricos que sean del mismo origen, variedad o tipo comercial, calidad y calibre; en los que pueda apreciarse un estado similar de madurez y desarrollo.

Además, en el caso de la categoría I, se exigirá también la homogeneidad de coloración.

La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto.

4.2. Acondicionamiento

El envase de los cítricos deberá protegerlos convenientemente.

Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser de uso alimentario, nuevos, estar limpios y ser de una calidad tal que no puedan causar al producto alteraciones internas ni externas.

Se permitirá el uso de materiales y, en particular, de papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se hagan con tintas o gomas que sean de uso alimentario.

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 12 de 14
		REVISIÓN 02	

5. Disposiciones relativas a la Inocuidad y Trazabilidad

5.1. Tratamientos Fitosanitarios

Los tratamientos fitosanitarios realizados, en las diferentes etapas del cultivo, deberán cumplir tanto con las legislaciones nacionales como las de los países destino de los productos.

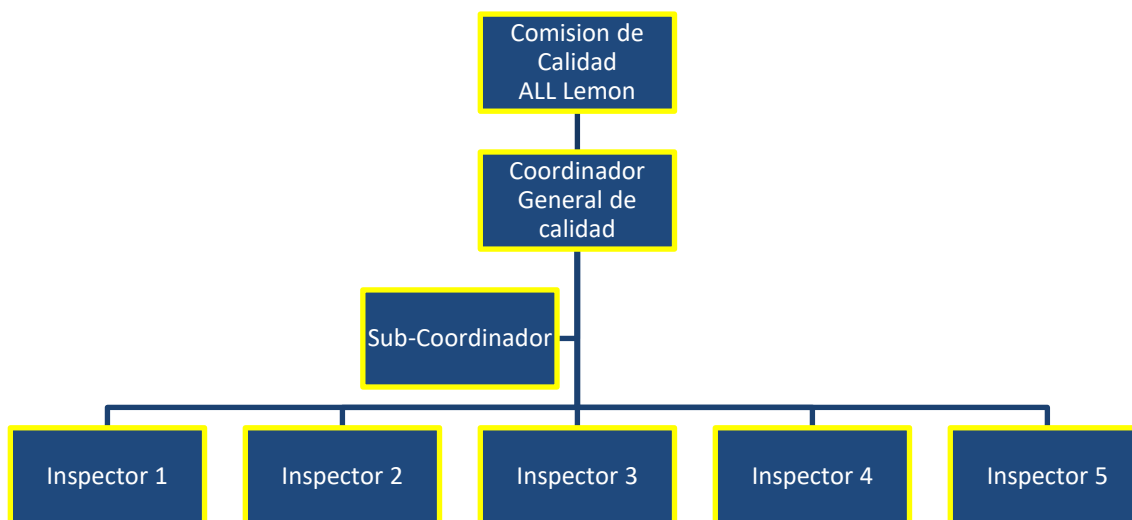
5.2. Residuos de Plaguicidas

Deben ser menores o iguales a los especificados como Limite Máximo de Residuos (LMR), por SENASA y responder a los estándares y disposiciones de organismos internacionales (Codex Alimentarius: límites máximos de residuos de Plaguicidas) y las normas legales de los países o asociaciones comerciales a las cuales se exportan los productos (UE, Rusia, etc.).

5.3. Trazabilidad

Se utilizan los sistemas de las empresas miembros de identificación, documentación y trazabilidad que permite reconstruir la historia, utilización o localización del producto en cualquiera de sus etapas, desde la producción, cosecha hasta su arribo a destino.

6. Equipo técnico de control



El equipo de control de calidad que realiza las inspecciones esta conformado por técnicos profesionales independientes.

La cantidad de inspectores puede variar de una campaña a otra y también durante una misma campaña, esta cantidad se determina cada inicio de temporada en función de la cantidad de visitas que se pretende realizar para mantener un grado de confianza y precisión determinados, así mismo se tiene en cuenta la cantidad de líneas de las empresas miembros a controlar.

	GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE LIMONES PARA EXPORTACIÓN	REG-RP-08	Pag. 14 de 14
		REVISIÓN 02	

7. Bibliografía de referencia

- "Resolución 145/83_SENASA"
- Calidad y regulación de cítricos y posteriores modificaciones: Ver Res. ex SAG N° 449/85, Res. ex SAGyP N° 217/86, Disp N° 4/87, Resolución ex SAGyP N° 251/90,
- Res. SAGPyA N° 48/98.
- "International Standardization of Fruit and Vegetables Citrus Fruit", Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, 1979.
- "NORMA DE COMERCIALIZACION PARA LOS CITRICOS"; Diario Oficial de la Unión Europea", 12-2008.
- "United States Standards for Grades of Lemons", United States Department of Agriculture.